

Lastenheft
Moodle Fragetyp Buchungssatz
(Version 4.0)

Autoren	Datum	Version	Kommentar
Lasse Tausch-Nebel	2.08.2024	1.0	Initiale Version
Lasse Tausch-Nebel	18.09.2024	2.0	Änderung nach Gespräch zu Rückfragen mit Diana Richter (eLeDia)
Lasse Tausch-Nebel	5.11.2024	2.1	Nochmalige Rückfrage von Diana Richter aus 09/2024 zu „2.2.1 User-Story IT-Admin.“ eingearbeitet.
Lasse Tausch-Nebel	27.11.2024	2.2	Anmerkungen Florian Dagner vom 19.11 per E-Mail eingearbeitet. Perspektive der Reallschulen in BY.
Lasse Tausch-Nebel	17.02.2025	2.3	SCHENKE in SCHENKEL geändert. Autorenname falsch aus Moodle-Forum übernommen. Nun korrigiert.
Lasse Tausch-Nebel	25.11.2025	3.0	Mehrere Hinweise von Jan Ayoub Britz (TU Berlin) zur Bewertung in Abschnitt 2.2.2 eingearbeitet.
Lasse Tausch-Nebel	8.01.2026	4.0	Abschnitt 2.1.2 zur „Rolle Dozent“ überarbeitet. Problemstellung deutlich gekürzt und auf eigenen Artikel in der DNH 4/2025 verwiesen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
2	Funktionale Anforderungen	1
2.1	Nutzer	1
2.1.1	Rolle IT-Administrator	1
2.1.2	Rolle Dozent	2
2.1.3	Rolle Student	3
2.2	User-Stories	3
2.2.1	User-Story IT-Administrator	3
2.2.2	User-Story Dozent	3
2.2.3	User-Story Student	7
3	Nicht-funktionale Anforderungen	8
	Anhang	10
	Quellenverzeichnis	16

1 Einleitung

Die **Hochschule Flensburg** bietet im **Fachbereich (FB) 4** das Modul „Einführung in das Rechnungswesen und Buchhaltung“ (**ReWe 1**) an, welches als Pflichtmodul in die Bachelorstudiengänge Betriebswirtschaft und Wirtschaftsinformatik integriert ist. Das Modul muss zukünftig zudem von einigen Studierenden des **FB 2** besucht werden. Des Weiteren ist geplant dieses Modul als **INDIE** zu designieren und es damit als Wahlfach für Studierende aus allen FBs zu öffnen. In Diskussion ist ferner das Modul als **Weiterbildung** für Personen außerhalb der Hochschule anzubieten.

Die erwartete zukünftige Nutzung des Moduls ReWe 1, erfordert einen Ausbau und eine Professionalisierung des **Blended-Learning Ansatzes**. Dies soll insbesondere durch eine Weiterentwicklung des bestehenden **Moodle-Kurses** erreicht werden. Der Kursraum wird bereits **seit 2021** für die Lehre und das Prüfen („E-Klausur“) eingesetzt.

Das **bedeutendste Lernziel** in ReWe 1 ist der **Buchungssatz**. Für dessen Beherrschung ist ein wiederholtes, selbstständiges Einüben sinnvoll. Hierfür bieten sich automatisierte und stimulierende **E-Learning-Tests** an. Die derzeit **in Moodle verfügbaren Fragetypen** (z. B. Multiple Choice, Zuordnung, Kurzantwort) eignen sich jedoch nicht für die realitätsnahe Vermittlung von Buchungssätzen. Ziel dieses Projekts ist es daher, einen „**Fragetyp Buchungssatz**“ für Moodle zu entwickeln.

Der Fragetyp Buchungssatz soll als **Moodle-Plugin** entwickelt werden und nach der Fertigstellung – zumindest mittelfristig – über das **Moodle-Plugin-Verzeichnis** zum Download für die Moodle-Community zur Verfügung stehen.

2 Funktionale Anforderungen

2.1 Nutzer

Es gibt drei Gruppen von Nutzern oder Rollen:

1. **IT-Administratoren**
2. **Dozenten**
3. **Studenten**

Diese drei Nutzerrollen werden im Folgen ausführlicher definiert.

2.1.1 Rolle IT-Administrator

Die IT-Administratoren sollen das **Plugin** in der Moodle-Instanz **installieren** und es damit als Fragetyp für Dozenten **verfügbar machen**.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Moodle-Instanz der **Hochschule Flensburg** derzeit von **oncampus** (<https://lernen.oncampus.de/>), einem Dienstleister aus Lübeck **gehostet** wird. Plugins können somit nur von oncampus installiert werden. Hierfür dürfen keine Sicherheitsbedenken bestehen. Bei im Moodle-Plugin-Verzeichnis aufgeführten und somit **geprüften Plugins** ist dies unkritisch. Bei **selbstentwickelten und ungeprüften Plugins** ist dies jedoch anders. Bei einem von der JKU Linz selbst

entwickelten Plugin (auch zu einem „Fragetyp Buchungssatz“)¹, welches der Hochschule Flensburg im Jahr 2021 von der Abteilung „Digital Education“ des „Institut für Digital Business“ per E-Mail zur Verfügung gestellt wurde, hat oncampus bspw. die Installation verweigert (hier: wegen einer veralteten jQuery Bibliothek).

2.1.2 Rolle Dozent

Der Dozent ist für die Konzeption und Umsetzung des **E-Learning-Kurses in Moodle** verantwortlich. Er stellt **Lernmaterialien** im Kursraum bereit (z. B. E-Books, Screen-casts und Videos) und bietet **Lernstandskontrollen** an. Für die Lernstandskontrollen eignet sich in Moodle insbesondere die **Aktivität „Test“**. Beim Anlegen eines „Tests“ stehen dem Dozenten **verschiedene Fragetypen** zur Verfügung, z. B. Freitextfragen, Multiple-Choice-Fragen, Zuordnungsfragen, Kurzantworten und numerische Fragen.

Freitextfragen müssen durch den Dozenten manuell bewertet werden, die anderen Fragetypen werden hingegen automatisiert bewertet. Für das **Modul ReWe 1** sollen überwiegend **automatisiert auswertbare Fragetypen** eingesetzt werden, um den Studenten zu jeder Tageszeit eine sofortige Rückmeldung zur richtigen Antwort und den erreichten Punkten geben zu können. Automatisiert auswertbare Fragen reduzieren zudem die Korrekturbelastung für den Dozenten, wodurch wiederum größere Teilnehmerzahlen möglich sind (z. B. Nutzung als INDIE). Welcher automatisiert auswertbare Fragetyp geeignet ist, hängt von der **Fachdisziplin** und den **jeweiligen Lernzielen** ab. Im Modul ReWe 1 können für bestimmte Lernziele die Fragetypen „Multiple-Choice“² (MC) und „Kurzantwort“³ sinnvoll eingesetzt werden.

Für das in ReWe 1 bedeutendste **Lernziel „Buchungssatz“**⁴ fehlt jedoch ein geeigneter Fragetyp. In der Lehrpraxis wird als Behelfslösung zumeist der Fragetyp Lückenteck (Cloze) verwendet (vgl. im Detail Tausch-Nebel/van der Sluis (2025), S. 17). Eine vollständig realitätsnahe Lernerfahrung wird damit jedoch auch nicht erreicht (weil Kontensortierung in aufsteigender Reihenfolge, Anzahl der Konten bereits vorgegeben). Eine Eingabemaske mit Funktionalitäten, wie sie aus gängiger Buchhaltungssoftware bekannt sind, wäre aus didaktischer Sicht noch sinnvoller.

Der neu zu entwickelnde **Fragetyp „Buchungssatz“** soll die **Erstellung von Testfragen** für Lehrende erleichtern und die Fehleranfälligkeit reduzieren. Deshalb muss ein **in Excel erstellter Kontenplan** im Plugin als .xlsx- oder .csv-Datei einlesbar sein. Der **Kontenplan** ist eine strukturierte Übersicht der in einem Unternehmen verfügbaren Buchhaltungskonten. In der Praxis haben börsennotierte Unternehmen mitunter 15.000 Konten. In der Lehre sind Kontenpläne mit ca. 100 Konten ausreichend. Ein Beispiel für einen Kontenplan befindet sich im Anhang in Abbildung 5 auf 13.

¹ Vgl. weiterführend JKU (2017).

² Für ein Beispiel vgl. Anhang, **Abbildung 1**, Seite 8.

³ Für ein Beispiel vgl. Anhang, **Abbildung 2**, Seite 8.

⁴ Für eine Beschreibung des Konzepts „Buchungssatzes“ vgl. Anhang, **Abbildung 3**, Seite 7.

2.1.3 Rolle Student

Der neue Fragetyp Buchungssatz soll den Studierenden den **Erwerb beruflicher Kompetenzen** realitätsnah ermöglichen. Hierfür sollen die Anforderungen aus den gängigen ERP-Systemen in Moodle nachgebildet werden (z. B. Leerfelder für Konten und Beträge, Auswahl von Konten aus einem Kontenplan).

2.2 User-Stories

Für jede Nutzerrolle gibt es unterschiedliche User-Stories, die beschreiben, wie die Nutzer die Anwendung benutzen wollen.

2.2.1 User-Story IT-Administrator

Installation

- **Installation des Plugins** „Fragetyp Buchungssatz“ in der eigenen Moodle-Instanz, so dass dieser Fragetyp von Dozenten genutzt werden kann.

Kontenplan

- **Hochladen eines Kontenplans**, welcher vom Dozenten in Microsoft Excel bzw. als CSV-Datei erstellt wurde, so dass die Konten beim Anlegen neuer Fragen als Drop-Down-Liste ausgewählt werden können.
- Der Admin soll **pro Kontenplan eine CSV-Datei** hochladen können. Der **Identifizier** sollte die **Bezeichnung des Kontenplanes** sein, aber nicht der Dateiname.
- Der Administrator soll somit **auch mehrere Kontenpläne einstellen** können. Der Dateiname sollte hierbei keine Rolle spielen, sondern nur der **Inhalt der Datei** (z. B. erste Spalte Name des Kontenplanes).
- Lädt er den **gleichen Kontenplan** ein weiteres Mal hoch, sollen die Konten dieses Kontenplanes **überschrieben** werden können. Es soll aber einen **Warnhinweis** geben, um ein ungewolltes Überschreiben von Kontenplänen zu verhindern.
- Falls mehrere unterschiedliche Kontenpläne hochgeladen wurden, soll der **Lehrende** beim Anlegen einer neuen Frage **auswählen können, welchen Kontenplan** er für die Frage nutzen möchte (vgl. hierzu die User-Story Dozent in Abschnitt 2.2.2).

2.2.2 User-Story Dozent

Anlegen der Frage

- Der neue Fragetyp muss in der **Aktivität „Test“** nutzbar sein
- Das Anlegen neuer Fragen soll (wie üblich) über **„Neue Frage erstellen“** erfolgen
- In der **Liste** „Markieren Sie den gewünschten Fragetyp“ soll neben den anderen Fragetypen auch der **„Fragetyp Buchungssatz“** **auswählbar** sein.⁵

⁵ Vgl. hierzu das Beispiel der JKU Linz in Anhang, **Abbildung 6**, Seite 12.

- Der neue Fragetyp Buchungssatz soll in der **Liste** ein **eigenes Icon** haben, in welchem S+H vorkommt, und **als „Buchungssatz“ bezeichnet** werden.⁶
- Der neue Fragetyp soll (wie bei allen anderen Fragetypen auch) sowohl im **Reiter „Fragen“** als auch im **Reiter „Fragensammlung“** angelegt werden können.
- Die **Historie der Frage** muss in Moodle ersichtlich sein. Dies kann durch die üblichen Anzeigefelder **„Erstellt von“** und **„Geändert von“** geschehen.

Struktur der Frage (in der Dozentenansicht) – Abschnitt Allgemeines

- Für die **Kategorie** muss ein Feld vorhanden sein.
- Für den **Fragetitel** muss ein Feld vorhanden sein.
- Für den **Fragetext** muss ein Feld vorhanden sein. Dies sollte der vollwertige Standard-Editor von Moodle sein. Hier beschreibt der Dozent den Geschäftsvorfall, welcher vom Studenten zu buchen ist. Statt rein verbalen Beschreibungen der Geschäftsvorfälle sollten hier auch realitätsnahe Belege (Rechnungen, Kontoauszüge usw.) verwendet werden können, die in den Fragetext zum Beispiel als Grafik, Link oder als Anhang eingebunden werden müssen.
- Für die **Erreichbaren Punkte** muss ein Feld vorhanden sein. Der Dozent muss die Gesamtpunkte für die Frage frei wählen können (z. B. 2 Pkt.).
- Für **Allgemeines Feedback** muss ein Feld vorhanden sein.
- Für die **Anzahl der Konten in der Auswahlliste** muss ein Feld vorhanden sein. Wird der **Wert 0** angegeben, sollen den Studenten **alle Konten** angezeigt werden. Wird eine **Zahl > 0** angegeben, soll die **richtige Antwort** und die **angegebene Anzahl von zusätzlichen Konten** angezeigt werden. Die Auswahl der zusätzlichen Konten soll nach dem **Zufallsprinzip** erfolgen, d. h. die zusätzlichen Konten werden als randomisierte Stichprobe aus dem gewählten Kontenplan gezogen.
- Es soll ein Feld **Zahlenformat** geben, in dem zwischen **DE/EU** oder **US** gewählt werden kann. Im Format DE/EU wird für als Tausenderzeichen ein Punkt (.) und für das Dezimalzeichen ein Komma (,) ausgewählt. Im Format US ist die Schreibweise genau umgekehrt, d. h. Punkt und Komma sind vertauscht. Die Anzeige des **Währungszeichens (€)** im Buchungssatz sollte in der Rolle Dozent einstellbar sein. Das betrifft auch die **Anzeige von zwei Nachkommastellen**, auch bei „00“.
- Für den **„Abzug für ÜBERFLÜSSIGE Konten und Werte“** muss ein Feld vorhanden sein. Hintergrund ist, dass der Student sonst mehrere bzw. alle Konten auswählen könnte und dann automatisch auch das richtige Konto dabei wäre. Es könnte ein **numerisches Feld** sein.
 - Wird das **Feld nicht befüllt**, gibt es keinen Abzug für überflüssige Eingaben.
 - Wird das **Feld befüllt**, gibt es pro überflüssigem Konto und Wert den im Feld eingegebenen Abzug (z. B. 0,5 Punkte). Durch die Abzüge soll es nicht zu Aufgaben mit negativen Punkten kommen, d. h. die Aufgaben sollen minimal mit 0 Punkten bewertet werden.
- Für **„Nur positiv bewerten, wenn alle Eingaben korrekt sind“** muss ein Feld vorhanden sein. Kreuzt der Dozent dieses Feld an, sind keine Teilpunkte möglich. Hat

⁶ Vgl. hierzu das Beispiel der JKU Linz in Anhang, **Abbildung 6**, Seite 12.

der Student alle Eingaben richtig getätigt, erhält er insofern die volle Punktezahl. Hat er eine oder mehrere Eingaben falsch, erhält er folglich 0 Punkte.

- Für den **Kontenplan** muss ein Feld vorhanden sein. Hier kann der Dozent den richtigen Kontenplan auswählen, falls vom IT-Administrator mehrere Kontenpläne hinterlegt worden sind, z. B. für unterschiedliche Module.
- Die obigen Felder sollen optisch dem **Abschnitt Allgemeines** zugeordnet werden.

Struktur der Frage (in der Dozentenansicht) – Abschnitt Buchungssatz

- Die nachfolgenden Felder gehören zum **Abschnitt Buchungssatz**
- In diesem Abschnitt muss der Dozent den **korrekten Buchungssatz** in der Dozentenansicht hinterlegen können. Bei der Punktevergabe werden die einzelnen Felder des Buchungssatzes mit den Eingaben der Studenten abgeglichen.
- Der Buchungssatz besteht stets aus genau **sechs Spalten**:
 - 1. Spalte: „**Per**“ (feste Bezeichnung, keine Eingabe erforderlich)
 - 2. Spalte: „**Konto**“ (Eingabe erforderlich → Konto aus Kontenplan)
 - 3. Spalte: „**Betrag**“ zu Spalte 2 (Eingabe erforderlich → numerisch)
 - 4. Spalte: „**an**“ (feste Bezeichnung, keine Eingabe erforderlich)
 - 5. Spalte: „**Konto**“ (Eingabe erforderlich → Konto aus Kontenplan)
 - 6. Spalte: „**Betrag**“ zu Spalte 5 (Eingabe erforderlich → numerisch)

Die Spalten 1-3 werden als **Soll-Seite** bezeichnet

Die Spalten 4-6 werden als **Haben-Seite** bezeichnet.

- Das Feld **Konto** (Spalte 2 und 5) wird vom Dozenten befüllt. Es soll ein **Drop-down Menü** mit den Konten aus dem eingelesenen **Kontenplan** enthalten.
- Das Feld **Betrag** (Spalte 3 und 6) wird vom Dozenten befüllt. Hier können **beliebige Beträge** eingetragen werden. Die Zahlen sollen im Format DE/EU wie folgt sein:
 - **Tausenderpunkte** soll nicht eingegeben werden müssen, aber angezeigt werden, auch wenn diese nicht eingegeben wurden
 - **Nachkommastellen** müssen explizit eingegeben werden und sollen auch angezeigt werden. Es sind maximal zwei Nachkommastellen möglich. Falls keine Nachkommastellen eingetragen werden, soll „00“ angezeigt werden
 - **Währungszeichen** (z. B. €) dürfen nicht eingetragen werden
 - Beispiel 1: Die Eingabe „12.000,55“ wird als „12.000,55“ angezeigt.
 - Beispiel 2: Die Eingabe „12000,55“ wird als „12.000,55“ angezeigt.
 - Beispiel 3: Die Eingabe „12000“ wird als „12.000,00“ angezeigt.
- Die **Anzahl der Zeilen eines Buchungssatzes** hängt von der Komplexität des Geschäftsvorfalles ab. Es gibt Geschäftsvorfälle mit nur **einer Zeile**, es kann aber auch Geschäftsvorfälle mit bis zu **vier Zeilen** geben. Da häufig zwei Zeilen benötigt werden, könnten **initial zwei Zeilen angezeigt** werden. Es müssen aber nicht beide Zeilen vollständig befüllt werden. Falls eine dritte oder vierte Zeile benötigt wird, soll der Dozent auf **Zeile hinzufügen** klicken können.
- In **allen Zeilen des Buchungssatzes** sind die vier Eingabefelder vorhanden: Zwei auf der sogenannten Soll-Seite (Spalte 2,3) und zwei auf der Haben-Seite (Spalten 5,6) (siehe bereits die obige Beschreibung der sechs Spalten). Falls ein Konto

eingetragen wird, muss auch ein dazugehöriger Betrag eingetragen werden. Wenn also Spalte 2 befüllt wird (z. B. Konto „Bank“) muss auch die dazugehörige Spalte 3 befüllt werden (z. B. Betrag „1100,00“).

- **Beide Seiten des Buchungssatzes** (also Soll und Haben) sollten optisch voneinander unterschieden werden können
- Eine **Gewichtung der einzelnen Eingabefelder** bei der Punktzugeabe muss möglich sein (z. B. richtiges Konto doppelt so wichtig wie Betrag). Für die Gewichte sollen die Zahlen 1 bis 3 in einem Drop-down Menü verfügbar sein.

Hier eine **Skizze** zu eines Buchungssatzes mit Eingabefeldern für Konto und Beträge (gelber Hintergrund) sowie Eingabefeldern für Gewichte (weißer Hintergrund)

Per	Wareneinkauf	100,00	an	Bank	110,00
	Gewicht: 3	Gewicht: 1		Gewicht: 2	Gewicht: 1
	Vorsteuer	10,00			
	Gewicht: 2	Gewicht: 1			

- Als **Standardgewicht** soll 1 hinterlegt sein.
- Falls der Student nicht alle, sondern nur einige Eingaben richtig getätigt hat, soll er **Teilpunkte** erhalten (z. B. 1,5 von 2 Pkt.). Diese Teilpunkte sollen die Gewichtung der jeweiligen Eingabefelder berücksichtigen. Die Summe der Gewichte der richtigen Eingaben soll dabei in Relation zu der Gesamtsumme der Gewichte gesetzt und mit der Punktzahl des Feldes **Erreichbaren Punkte** multipliziert werden. Punkte für Beträge (z. B. 10,00) sollten nur vergeben werden, wenn diese zu den ausgewählten Konten passen (z. B. 10,00 bei Vorsteuer).

Zahlenbeispiel zur Berechnung der Teilpunkte (unter Zuhilfenahme der Daten aus der oberen Skizze):

- **Erreichbare Punkte** = 2.
- **Summe der Gewichte** = 10 (=2x2 + 1x3 + 3x1), verteilt auf die 6 Eingabefelder.
- **Eingaben** = Alle Eingaben sind richtig außer dem Konto „Wareneinkauf“.
- **Erreichte Punkte** = 1,2 (= 6/10 x 2). Summe der Gewichte der richtigen Eingaben = 6 (=2x2 + 2x1). Das Konto „Wareneinkauf“ (Gewicht 3) ist falsch. Der Betrag von „100,00“ wird nicht gezählt, da das dazu passende Konto „Wareneinkauf“ nicht ausgewählt wurde (Verknüpfung Betrag zu passendem Konto erforderlich).
- **Leere Zeilen**, d. h. Zeilen ohne Eingaben sind, sollen ignoriert werden.
- Wenn **nur ein Konto eingetragen** wurde, aber kein Betrag, soll es – unter der angegebenen Gewichtung – Teilpunkte für das Konto geben.
- Wenn **ein Konto mehrfach ausgewählt** wurde, sollen die Beträge summiert und unter Beachtung der Gewichtung bewertet werden.

Speichern

- Es muss ein Feld **„Speichern und weiter bearbeiten“** vorhanden sein.
- Es muss ein Feld **„Änderungen speichern“** vorhanden sein.

- Es muss ein Feld „**Abbrechen**“ vorhanden sein.

Musterlösung

- Der Dozent muss einstellen können, **ob und ggf. wann** dem Studenten eine **Musterlösung angezeigt** wird. Dies ist wichtig, damit der Student bei Übungsaufgaben bzw. Übungstests seine Fehler erkennt und aus diesen lernen kann. Bei der Musterlösung handelt es sich um die **vom Dozenten als richtig hinterlegte Antwort**.
- Ob und ggf. wann dem Studenten die Musterlösung angezeigt wird, soll in der **Aktivität „Test“** in den „**Einstellungen**“ unter „**Überprüfungsoptionen**“ einstellbar sein. Hier wird bzgl. zwischen vier Kategorien unterschieden:⁷
 - Während des Versuchs
 - Direkt nach dem Versuch
 - Später, während der Test noch geöffnet ist
 - Wenn der Test abgeschlossen ist

Bei jeder Kategorie kann über Checkboxes entschieden werden, welche Inhalte angezeigt werden (z. B. „ob richtig“, „Allgemeines Feedback“).

- Dieser Funktionalitäten werden **bereits heute in Moodle für alle gebräuchlichen Fragetypen** genutzt.⁸ Hier kann im Falle von Klausuren z. B. eingestellt werden, dass der Studierende keine Musterlösung angezeigt bekommt, diese würde den Sinn und Zweck der Prüfungsleistung konterkarieren. Im Falle von Übungsaufgaben ist die Anzeige der Musterlösung wiederum aus didaktischen Gründen sinnvoll.

2.2.3 User-Story Student

Spezifisch für diesen Fragetyp

- Der „**Fragetext**“ muss angezeigt werden.
- Es soll die **Bezeichnung „Soll“** (als Überschrift für die Spalten 1-3) und die **Bezeichnung „Haben“** (als Überschrift der Spalten 4-6) angezeigt werden
- Der Student soll einen Buchungssatz eingeben können. Hierfür sollen zunächst zwei Felder angezeigt werden:
 - Auf der **Soll-Seite „Konto hinzufügen“**
 - Auf der **Haben-Seite „Konto hinzufügen“**
- Wird „**Konto hinzufügen**“ angeklickt, erscheint auf der jeweiligen Seite des Buchungssatzes (also Soll oder Haben) ein Eingabefeld für das „**Konto**“ und rechts daneben ein Eingabefeld für „**Betrag**“
- Das Feld **Konto** soll die Konten des **Kontenplans** als **Drop-down Menü** enthalten.
- Das Feld **Betrag** soll Eingaben von **Zahlenwerten** ermöglichen. Als Format sollen dieselben Vorgaben wie für Dozenten genutzt werden (siehe oben).

⁷ Vgl. hierzu den Screenshot aus meiner Moodle-Klausur in ReWe 1 im Anhang, **Abbildung 7**, Seite 15.

⁸ Vgl. hierzu den Screenshot aus meiner Moodle-Klausur in ReWe 1 im Anhang, **Abbildung 7**, Seite 15.

- Hat sich der Student zu viele Konten und Beträge anzeigen lassen, soll er auf „**Konto löschen**“ klicken können, um diese wieder zu entfernen.
- Im Falle eines **zusammengesetzten Buchungssatzes** soll es für die Bepunktung **egal** sein, in welcher **Reihenfolge die Eingaben in den Zeilen** getätigt werden.
Beispiel: Es ist für die Bepunktung egal ob der Wareneinkauf in der ersten Zeile und Vorsteuer in der zweiten Zeile eingegeben wird oder vice versa. Beide nachfolgenden Buchungssätze sind gleichermaßen richtig:
Per Wareneinkauf 100 und Vorsteuer 10 an Bank 110
Per Vorsteuer 10 und Wareneinkauf 100 an Bank 110
- Es sollen dem Studenten die **erreichten Punkte bzw. Teilpunkte** angezeigt werden, falls der Dozent die Funktion Teilpunkte in den Einstellungen ausgewählt hat (in Übungstests ist diese Funktion sinnvoll, in der Klausur hingegen nicht)
- Falls der Student einen **Übungstest** absolviert, soll ihm nach der Bearbeitung des Tests bzw. der jeweiligen Fragen die **Musterlösungen angezeigt** werden. Ob es sich um einen Übungstest oder eine Klausur handelt wird vom Dozenten vorab festgelegt (vgl. 2.2.2). Bei der Musterlösung handelt es sich um die **vom Dozenten als richtig hinterlegte Antwort**.
- Die vom Studenten bei den Fragen mit Buchungssätzen erreichten Punkte sollen in **die Gesamtpunkte für den Test einfließen**.

Spezifisch für diesen Fragetyp

- Die **laufende Nummer** der Frage im Test angezeigt werden.
- Der **Bearbeitungsstatus** der Frage soll angezeigt werden. Entweder als „**Bisher nicht beantwortet**“ oder als „**Antwort gespeichert**“.
- Die „**Erreichbaren Punkte**“ müssen angezeigt werden.
- Die Fragen mit Fragetyp „Buchungssatz“ sollen (wie alle anderen Fragen auch) in den Test in der **Test-Navigation** angezeigt werden.

3 Nicht-funktionale Anforderungen

Zusätzlich zu den funktionalen Anforderungen sind die folgenden nicht-funktionalen Anforderungen zu berücksichtigen:

Richtlinien des Moodle-Headquarters: Die Richtlinien für die Entwicklung von Plugin-Code sind zu berücksichtigen, damit die Software in das offizielle Moodle Plugin-Verzeichnis aufgenommen werden kann.

Moodle-Version: Die Hochschule Flensburg (bzw. unser Host oncampus) nutzt derzeit Moodle 4.1. Wir sollten jedoch ein Plug-in anstreben, das rückwärtskompatibel ist, z.B. bis Moodle 3.10. Da das Plug-in nicht nur für uns, sondern für die gesamte Bildungsgemeinschaft entwickelt werden sollte, einschließlich der Berufsschulen, die vielleicht nicht die neueste Moodle-Version verwenden. Darüber hinaus sollte das Plugin mit wenig Aufwand auf neu, höhere Moodle-Versionen übertragbar sein.

Sprachen: In der Benutzeroberfläche für Studierende und Dozenten soll zunächst Deutsch als Sprache genutzt werden. Das Plugin soll jedoch so konzipiert sein, dass eine Ausweitung auf andere Sprachen (z. B. Englisch) leicht möglich wäre einfach.

Für die Aufnahme in das offizielle Pluginverzeichnis von Moodle ist aber Englisch notwendig, da Moodle-Plugins grundsätzlich in Englisch veröffentlicht werden. Die Übersetzung DE-ENG (oder in andere Sprachen) kann dann mit dem Übersetzungswerkzeug AMOS (<https://lang.moodle.org>) erfolgen.

Icon: Wir stellen das Icon für den neuen Fragetyp zur Verfügung. Ich bitte eine Kollegin, eine Professorin für Design, bitten, das Icon mit Ihren Studierenden zu entwickeln. Da die Entwicklung etwas Zeit in Anspruch nimmt, nutzen Sie bitte zunächst irgendein neutrales Icon als Platzhalter.

Nutzerdokumentation: Die Funktionalitäten des Plugins sollen für die Nutzer „IT-Administrator“ und „Student“ dokumentiert werden.

Endgeräte: Mit den „Fragetyp Buchungssatz“ erstellte Fragen, sollten sowohl auf dem Desktop als auch bei einer Smartphone-Nutzung gut lesbar angezeigt werden.

Anhang

Anhang 1

Frage 1
Bisher nicht beantwortet
Erreichbare Punkte: 1,00

Für welche der nachfolgenden Personen bzw. Organisationen greift stets die derivative steuerrechtliche Buchführungspflicht?

- ☐ Freiberufler
- ☐ Landwirte
- ☐ Kleingewerbetreibende
- ☐ Kommanditgesellschaften
- ☐ Forstwirte

Abbildung 1: Beispiel für den Einsatz des Fragetyps „Multiple-Choice“ in ReWe 1

Anhang 2

Frage 1
Bisher nicht beantwortet
Erreichbare Punkte: 2,00

Nachfolgend finden Sie die GuV der GlobalLogistics KG für das Geschäftsjahr 01.
Geben Sie an, **wie hoch** das **EBIT** ist.
Wichtig: Geben Sie keine Währungen ein. Die Nennung einer **einzigsten Zahl** ist ausreichend (z.B. **33**).

GuV 01

Umsatzerlöse	580
Materialaufwand	-268
Personalaufwand	-150
Abschreibungen	-53
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-25
Sonstige Steuern	-2

Antwort:

Abbildung 2: Beispiel für den Einsatz des Fragetyps „Kurzantwort“ in ReWe 1

Anhang 3

Explaining the Accounting Concept of Booking Entries ▾

L

Bitte erläutere das im Rechnungswesen eingesetzte Konzept des "Buchungssatzes" in maximal 30 Sätzen.

Ein Buchungssatz ist eine strukturierte Darstellung einer Geschäftstransaktion im Rechnungswesen. Er besteht aus mindestens zwei Konten: einem Soll-Konto und einem Haben-Konto. Der Buchungssatz folgt dem Prinzip der doppelten Buchhaltung, wobei jede Transaktion zwei Seiten hat. Die Formel lautet: "Soll an Haben". Der Betrag wird auf der Soll-Seite eines Kontos und auf der Haben-Seite eines anderen Kontos gebucht. Buchungssätze können einfach (mit zwei Konten) oder zusammengesetzt (mit mehr als zwei Konten) sein. Sie enthalten Informationen wie Datum, Kontonummern, Beschreibung und Betrag. Buchungssätze ermöglichen eine systematische Erfassung aller Geschäftsvorfälle und bilden die Grundlage für die Erstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung. Sie gewährleisten Transparenz und Nachvollziehbarkeit in der Buchhaltung. Durch die Verwendung von Buchungssätzen können Fehler leichter erkannt und korrigiert werden.

Möchten Sie, dass ich einen bestimmten Aspekt des Buchungssatzes genauer erläutere?

Copy Retry Share



Claude can make mistakes. Please double-check responses.

Abbildung 3: Erläuterung des Konzepts Buchungssatz⁹

⁹ Verfasst von Claude.ai auf Anfrage für Lasse Tausch-Nebel am 2.08.2024.

Anhang 4

Frage **1**

Bisher nicht beantwortet

Erreichbare Punkte: 2,00

Wareneinkauf auf Ziel. Der Listenpreis beträgt 66.000 € brutto. Als Stammkunde erhalten wir 5% Rabatt. Der Buchungssatz lautet:

☐ Per

Verbindlichkeiten aus LuL	61.710	an	Wareneinkauf	56.100
			Vorsteuer	5.610

☐ Per

Wareneinkauf	60.000	an	Forderungen aus LuL	66.000
Berechnete USt	6.000			

☐ Per

Wareneinkauf	57.000	an	Verbindlichkeiten aus LuL	62.700
Vorsteuer	5.700			

☐ Per

Forderungen aus LuL	66.000	an	Wareneinkauf	60.000
			Berechnete USt	6.000

☐ Per

Wareneinkauf	56.100	an	Verbindlichkeiten aus LuL	61.710
Vorsteuer	5.610			

☐ Per

Verbindlichkeiten aus LuL	62.700	an	Wareneinkauf	57.000
			Vorsteuer	5.700

Abbildung 4: Beispiel für Einsatz des Fragetyps „Multiple-Choice“ in Kombination mit einer HTML-Tabelle für die einzelnen Antwortmöglichkeiten.

Anhang 5

	A	B	C	D
1	Liste	Kontokl	Kontonr	Name
2	Kontenplan LTN 2.08.2024	0	01000	Immaterielle Vermögensgegenstände
3	Kontenplan LTN 2.08.2024	0	02001	Grundstücke
4	Kontenplan LTN 2.08.2024	0	02002	Anlagen und Maschinen
5	Kontenplan LTN 2.08.2024	0	02003	BGA
6	Kontenplan LTN 2.08.2024	1	11001	Wareneinkauf
7	Kontenplan LTN 2.08.2024	1	11002	Lieferantenskonto
8	Kontenplan LTN 2.08.2024	1	11003	Lieferantenboni
9	Kontenplan LTN 2.08.2024	1	12000	Geleistete Anzahlungen
10	Kontenplan LTN 2.08.2024	1	13001	Forderungen aus LuL
11	Kontenplan LTN 2.08.2024	1	13002	Vorsteuer
12	Kontenplan LTN 2.08.2024	1	13002	Sonstige Forderungen
13	Kontenplan LTN 2.08.2024	1	14001	Kasse
14	Kontenplan LTN 2.08.2024	1	14002	Bank
15	Kontenplan LTN 2.08.2024	1	15000	ARAP
16	Kontenplan LTN 2.08.2024	2	21000	Eigenkapital
17	Kontenplan LTN 2.08.2024	2	22000	Privatkonto
18	Kontenplan LTN 2.08.2024	3	31000	Rückstellungen
19	Kontenplan LTN 2.08.2024	3	32001	Verbindlichkeiten gg. Kreditinstituten
20	Kontenplan LTN 2.08.2024	3	32002	Erhaltene Anzahlungen
21	Kontenplan LTN 2.08.2024	3	32003	Verbindlichkeiten aus LuL
22	Kontenplan LTN 2.08.2024	3	32004	Berechnete USt
23	Kontenplan LTN 2.08.2024	3	32005	Umsatzsteuerverrechnung
24	Kontenplan LTN 2.08.2024	3	32006	Sonstige Verbindlichkeiten
25	Kontenplan LTN 2.08.2024	3	33000	PRAP
26	Kontenplan LTN 2.08.2024	4	41001	Wareneinsatz
27	Kontenplan LTN 2.08.2024	4	41002	Warenverlustkonto
28	Kontenplan LTN 2.08.2024	4	42000	Sonstige betriebliche Aufwendungen (sbA)
29	Kontenplan LTN 2.08.2024	4	43001	Lohn- und Gehaltsaufwand
30	Kontenplan LTN 2.08.2024	4	43002	Sozialaufwand (AGA)
31	Kontenplan LTN 2.08.2024	4	44001	Abschreibungen
32	Kontenplan LTN 2.08.2024	4	44002	Außerplanmäßige Abschreibungen
33	Kontenplan LTN 2.08.2024	4	45000	Mietaufwand
34	Kontenplan LTN 2.08.2024	4	46000	Reparaturaufwand
35	Kontenplan LTN 2.08.2024	4	47000	Zinsaufwand
36	Kontenplan LTN 2.08.2024	5	50001	Warenverkauf
37	Kontenplan LTN 2.08.2024	5	50002	Kundenskonto
38	Kontenplan LTN 2.08.2024	5	50003	Kundenboni
39	Kontenplan LTN 2.08.2024	5	51000	Sonstige betriebliche Erträge (sbE)
40	Kontenplan LTN 2.08.2024	5	52000	Mietertrag
41	Kontenplan LTN 2.08.2024	5	53000	Zinsertrag

Abbildung 5: Musterkontenplan aus ReWe 1 an der HS Flensburg



Kontenplan_Muster
Moodle Plugin.xlsx

Anhang 6

Markieren Sie den gewünschten Fragetyp ×

☐  Multiple-Choice

☐  Wahr/Falsch

☐  Zuordnung

☐  Kurzantwort

☐  Numerisch

☐  Freitext

☐  Berechnet

☐  Berechnete Multiple-Choice

☐  Buchungssatz

Wählen Sie einen Fragetyp, um seine Beschreibung zu sehen.

Abbildung 6: Anlegen einer Frage mit dem Fragetyp „Buchungssatz“ der JKU Linz

Anhang 7

[Test](#) [Einstellungen](#) [Fragen](#) [Ergebnisse](#) [Fragensammlung](#) [Mehr ▾](#)

☑ Test in E-Klausuren bearbeiten ?

Alles aufklappen

▼ Allgemeines

Name

❗

E-Klausur ReWe 1 (12.09.2024)

Beschreibung

↕ A ▾ B I ☰ ☷ 🔍 ↺ ! 📄 🖨️ 📎 📷 📹 H-P

☐ Beschreibung im Kurs zeigen ?

➤ Zeit

➤ Bewertung

➤ Fragenanordnung

➤ Frageverhalten

▼ Überprüfungsoptionen ?

Während des Versuchs

☒ Versuch ?
☐ Ob richtig ?
☐ Punkte ?
☐ Spezifisches Feedback ?
☐ Allgemeines Feedback ?
☐ Richtige Antwort ?
☐ Gesamtfeedback ?

Direkt nach dem Versuch

☐ Versuch
☐ Ob richtig
☐ Punkte
☐ Spezifisches Feedback
☐ Allgemeines Feedback
☐ Richtige Antwort
☒ Gesamtfeedback

Später, während der Test noch geöffnet ist

☐ Versuch
☐ Ob richtig
☐ Punkte
☐ Spezifisches Feedback
☐ Allgemeines Feedback
☐ Richtige Antwort

Wenn der Test abgeschlossen ist

☐ Versuch
☐ Ob richtig
☐ Punkte
☐ Spezifisches Feedback
☐ Allgemeines Feedback
☐ Richtige Antwort

Abbildung 7: Optionen zur Anzeige der Musterlösung

Quellenverzeichnis

Tausch-Nebel/van der Sluis, Hendrik (2025): Digitale Prüfungen im Fach Buchhaltung – Entwicklung eines Moodle-Fragetyps, in: DNH, 2025-4, S. 16–19.